



Master — Intelligence Artificielle

Module : Méthodologie de recherche

Pr. SADIQ Mounir

Introduction à la recherche

Séance 1 — Recherche en IA et contributions

Objectif : comprendre ce qu'est la recherche en intelligence artificielle et distinguer les principaux types de contributions .

Plan de la séance

- Définir la recherche en IA
- Distinguer recherche, développement et veille
- Comprendre les types de contributions : architecture, optimisation, données, usage

Pr. Sadiq Mounir

Objectifs de la séance

Ce que l'étudiant doit retenir à la fin du cours



À la fin de cette séance

- Comprendre ce qu'est la recherche scientifique en intelligence artificielle.
- Distinguer recherche, développement technique et veille technologique.
- Identifier les grands types de contributions scientifiques en IA.

Qu'est-ce que la recherche ?

Recherche scientifique

- Produit une connaissance nouvelle ou utile à la communauté.
- Répond à une question précise à l'aide d'une méthode rigoureuse.
- Explique, compare, améliore ou généralise un phénomène.

Ce que la recherche n'est pas

- Répéter un tutoriel sans question scientifique.
- Coder une application sans analyser ce qu'elle apporte.
- Choisir un modèle "par habitude" sans justification.

Idée-clé : en IA, coder n'est pas suffisant ; il faut aussi justifier, comparer et apprendre quelque chose de nouveau.

QCM – Qu'est-ce que la recherche ? (1/2)

Choisissez la bonne réponse

1. Une recherche scientifique vise surtout à :

- A. répéter un tutoriel existant
- B. produire une connaissance nouvelle
- C. coder vite une application
- D. choisir un modèle au hasard

2. Une recherche répond à :

- A. une question précise
- B. toutes les questions possibles
- C. une intuition sans méthode
- D. un besoin de programmation uniquement

3. La recherche peut surtout :

- A. expliquer ou comparer un phénomène
- B. éviter toute justification
- C. supprimer les données
- D. remplacer l'expérimentation

QCM – Qu’est-ce que la recherche ? (2/2)

Choisissez la bonne réponse

4. Ce qui n’est pas de la recherche, c’est :

- A. analyser un problème avec méthode
- B. comparer plusieurs approches
- C. coder une application sans analyser son apport
- D. répondre à une question scientifique

5. Répéter un tutoriel sans question scientifique revient à :

- A. une recherche complète
- B. une activité non scientifique
- C. une preuve rigoureuse
- D. une généralisation théorique

6. Choisir un modèle “par habitude” sans justification signifie :

- A. une démarche scientifique rigoureuse
- B. une bonne pratique de recherche
- C. une absence d’argument scientifique
- D. une validation expérimentale

Recherche, développement, veille

Trois activités proches mais différentes



Distinction essentielle

- Recherche : produire un savoir nouveau, expliquer ou démontrer un gain.
- Développement : réaliser une application, un prototype ou un outil fonctionnel.
- Veille : suivre l'évolution des outils, modèles et tendances du domaine.
- Un bon mémoire de Master peut combiner les trois, mais la contribution scientifique doit être explicite.

Activité 1 — Recherche ou développement ?

Consigne

Lisez les deux situations suivantes :

- (a) “J’ai créé une application qui utilise un modèle existant.”
- (b) “J’ai comparé trois modèles pour montrer lequel est le plus robuste au brouillard.”

Questions / Production attendue

1. Indiquez laquelle correspond plutôt à du développement et laquelle relève davantage de la recherche.
2. Justifiez votre réponse en une phrase simple.
3. Donnez un exemple personnel ou imaginaire dans le domaine de l’IA.

Réponses – Activité 1

Recherche ou développement ?

Réponses attendues

1. La situation (a) correspond plutôt au développement, car elle consiste à utiliser un modèle existant dans une application.
La situation (b) relève davantage de la recherche, car elle compare plusieurs modèles pour produire une connaissance nouvelle sur leur robustesse.
2. Justification simple : le développement cherche surtout à construire un outil fonctionnel, alors que la recherche cherche à analyser, comparer et expliquer.
3. Exemple possible : « J'ai conçu une application qui résume automatiquement des cours avec un modèle déjà disponible » = développement.
« J'ai comparé deux méthodes de résumé pour savoir laquelle est la plus fiable sur des textes académiques » = recherche.

*À retenir : créer un outil avec un modèle existant = plutôt développement ;
comparer et justifier scientifiquement = plutôt recherche.*

Spécificités de la recherche en IA

Pourquoi la recherche en IA a sa propre logique méthodologique



Particularités du domaine

- Elle s'appuie sur des modèles, des données et des protocoles expérimentaux.
- Elle nécessite des métriques pour évaluer les performances : accuracy, F1-score, robustesse, etc.
- Elle doit tenir compte des biais, de la reproductibilité et des conditions de test.
- Elle mélange souvent dimensions techniques, expérimentales et socio-techniques.

Modèles, données et protocole

Pourquoi une expérience en IA ne se résume pas à “faire tourner un modèle”

Particularité 1

- La recherche en IA s'appuie toujours sur trois éléments : un modèle, des données et un protocole expérimental.
- Le modèle apprend ; les données lui fournissent des exemples ; le protocole précise comment on entraîne puis comment on teste.
- Sans protocole clair, on ne peut pas comparer les résultats de manière scientifique.

Exemple simple

Reconnaître “chat” ou “chien” :
modèle = programme IA ;
données = images ;
protocole = séparation entraînement / test.

Métriques de performance

En IA, on évalue avec des mesures, pas seulement avec une impression générale

Particularité 2

- Une métrique indique si le modèle fonctionne bien : accuracy, F1-score, robustesse, temps de réponse, etc.
- Ces mesures permettent de comparer deux approches dans les mêmes conditions.
- Selon le problème, une seule métrique ne suffit pas toujours pour juger la qualité réelle du système.

Exemple simple

Si un modèle trouve 90 bonnes réponses sur 100 images, son accuracy est de 90 %. Mais il peut rester faible sur les cas difficiles.

Biais, reproductibilité et test

Un bon résultat doit être fiable, juste et reproductible

Particularité 3

- Les résultats peuvent être trompeurs si les données sont biaisées ou si les tests sont trop faciles.
- La reproductibilité signifie qu'un autre chercheur doit pouvoir refaire l'expérience et retrouver un résultat proche.
- Les conditions de test doivent représenter la réalité : jour / nuit, clair / brouillard, données variées, etc.

Exemple simple

Un modèle entraîné seulement avec des visages pris le jour peut échouer la nuit : il y a alors un biais de données et de test.

Dimension socio-technique

La recherche en IA ne concerne pas seulement l'algorithme, mais aussi son usage réel

Particularité 4

- La recherche en IA mélange souvent dimension technique, expérimentation et impact humain ou social.
- Il faut donc étudier non seulement la performance du système, mais aussi la façon dont il est utilisé.
- Cette approche est essentielle dans des domaines comme l'éducation, la santé, la justice ou les transports.

Exemple simple

Un assistant IA pour étudiants peut être techniquement bon, mais poser des questions d'éthique, de dépendance ou d'équité.

Types de contributions en IA

Quatre familles à connaître pour débiter



Vue d'ensemble

- Nouvelle architecture : proposer une nouvelle structure de modèle.
- Nouvelle méthode d'optimisation : entraîner plus vite, plus stablement ou avec moins de ressources.
- Nouvelles données / benchmark : créer des jeux de données ou de nouvelles évaluations.
- Étude d'usage / d'impact : comprendre comment un système IA est utilisé dans la réalité.

Contribution 1 — Nouvelle architecture

Changer l'organisation du modèle



Idée simple

- Une architecture décrit comment les couches ou blocs sont organisés dans un réseau.
- Exemples connus : CNN, ResNet, Transformer.
- L'objectif peut être : mieux apprendre, aller plus vite ou être plus robuste.
- La recherche doit montrer le gain par comparaison avec des architectures existantes.

Activité 2 — Comprendre une architecture

Consigne

Imaginez une maison : en changeant la structure des pièces, des couloirs ou des renforts, on peut améliorer la circulation ou la stabilité.

Questions / Production attendue

1. Expliquez en quoi cette analogie aide à comprendre une “architecture” en IA.
2. Donnez un exemple simple d’amélioration possible dans une structure.
3. Concluez : pourquoi une nouvelle architecture peut être une contribution scientifique ?

Réponse – Activité 2

Comprendre une architecture en IA par analogie

1. En quoi l'analogie aide-t-elle ?

Comme dans une maison, la manière d'organiser les pièces, les couloirs ou les renforts change le fonctionnement global. En IA, l'architecture désigne la façon d'organiser les couches et les connexions d'un modèle.

2. Exemple simple d'amélioration

Ajouter un "raccourci" entre deux parties d'un réseau, comme on ajoute un passage direct dans une maison, peut faciliter la circulation de l'information et améliorer l'apprentissage du modèle.

3. Pourquoi est-ce une contribution scientifique ?

Parce qu'une nouvelle architecture peut permettre au modèle d'apprendre mieux, plus vite ou plus efficacement. Si cette amélioration est démontrée par des tests rigoureux, elle devient une véritable contribution scientifique.

Contribution 2 — Nouvelle méthode d'optimisation

Changer la façon d'entraîner le modèle



Idée simple

- L'optimisation sert à mettre à jour les paramètres pour que le modèle apprenne.
- Exemples : SGD, Momentum, Adam, AdamW.
- Une nouvelle méthode peut converger plus vite ou être plus stable sur des données difficiles.
- Elle peut aussi réduire le coût en mémoire, calcul ou énergie.

Activité 3 — Optimiser, c'est descendre une montagne

Consigne

Imaginez que vous devez descendre une montagne dans le brouillard pour trouver le point le plus bas.

Questions / Production attendue

1. Pourquoi une méthode à petits pas peut être lente ?
2. Pourquoi une méthode à grands pas peut être risquée ?
3. Pourquoi une méthode “adaptative” peut être utile ?

Durée conseillée : 3 à 5 minutes — échange oral ou réponse écrite courte.

Réponse – Activité 3

Comprendre l'optimisation par l'analogie de la montagne

1. Pourquoi une méthode à petits pas peut être lente ?

Parce qu'elle avance très doucement vers le point le plus bas. Elle évite les grands risques, mais elle peut demander beaucoup de temps avant d'arriver à une bonne solution.

2. Pourquoi une méthode à grands pas peut être risquée ?

Parce qu'elle peut aller trop vite, dépasser le bon chemin ou manquer le point le plus bas. En optimisation, cela revient à rater une bonne solution ou à rendre l'apprentissage instable.

3. Pourquoi une méthode adaptative peut être utile ?

Parce qu'elle ajuste la taille des pas selon la situation : elle peut aller plus vite quand le terrain est simple et ralentir quand le chemin devient difficile. Cela aide à apprendre plus efficacement et plus sûrement.

Contribution 3 — Données et benchmark

Ce que l'on mesure influence ce que l'on développe



Idée simple

- Un dataset de qualité permet de tester un modèle dans des conditions crédibles.
- Un benchmark définit comment comparer les méthodes entre elles.
- Créer un dataset plus réaliste, plus équilibré ou plus difficile est une vraie contribution.
- On peut aussi proposer de nouvelles métriques d'évaluation.

Activité 4 — Qu'est-ce qui manque dans les données ?

Consigne

On vous donne un dataset de conduite autonome composé uniquement d'images prises de jour et par beau temps.

Questions / Production attendue

1. Quels problèmes ce dataset pose-t-il pour la recherche ?
2. Quelles situations réelles manquent-elles ?
3. En quoi ajouter du brouillard, de la pluie ou de la nuit pourrait-il constituer une contribution ?

Réponse – Activité 4

Identifier ce qui manque dans un dataset

1. Quels problèmes ce dataset pose-t-il pour la recherche ?

Ce dataset est limité, car il ne représente pas toute la réalité. Un modèle entraîné uniquement sur des images de jour et par beau temps risque de fonctionner mal dans d'autres conditions.

2. Quelles situations réelles manquent-elles ?

Il manque des situations comme la nuit, la pluie, le brouillard, les ombres fortes, les routes mouillées ou une faible visibilité. Or, ces cas sont fréquents en conduite réelle.

3. Pourquoi ajouter brouillard, pluie ou nuit peut être une contribution ?

Parce que cela rend le dataset plus riche et plus réaliste. Cette amélioration permet de mieux tester les modèles et peut aider la recherche à développer des systèmes plus robustes et plus utiles.

Contribution 4 — Études d'usage et d'impact

Observer l'IA dans son contexte réel



Idée simple

- Ici, on ne propose pas forcément un nouveau modèle : on étudie l'usage réel du système.
- Exemples : impact d'un assistant IA sur les étudiants, sur des médecins ou sur des usagers.
- Les méthodes peuvent être : questionnaires, entretiens, observation, analyse de traces.
- La contribution est souvent socio-technique : adoption, confiance, utilité, effets inattendus.

Activité 5 — Observer l'usage réel de l'IA

Comprendre une étude d'usage et d'impact

Consigne

Imaginez qu'un assistant IA est utilisé par des étudiants pour rédiger des devoirs universitaires.

Questions / Production attendue

1. Que veut-on observer ici : le modèle lui-même ou son usage réel ?
2. Donnez deux effets possibles de cet assistant IA sur les étudiants.
3. Citez une méthode simple pour étudier cet usage (questionnaire, entretien, observation, traces...).

Réponse – Activité 5

Étudier l'usage réel et ses effets

1. Que veut-on observer ?

Ici, on veut surtout observer l'usage réel de l'assistant IA : comment les étudiants l'utilisent, dans quelles situations et avec quels effets sur leur travail.

2. Deux effets possibles

Effet positif : l'assistant peut aider l'étudiant à mieux structurer ses idées ou gagner du temps. Effet négatif : il peut aussi rendre l'étudiant trop dépendant ou réduire son effort personnel.

3. Méthode simple pour étudier cet usage

On peut utiliser un questionnaire, un entretien, une observation en classe ou l'analyse des traces d'utilisation. Ces méthodes aident à comprendre l'adoption, la confiance et l'utilité réelle du système.

Transition vers la suite

Passer des contributions à la formulation du problème

Après avoir compris ce qu'est la recherche en IA et les types de contributions, nous passons maintenant à une nouvelle étape :

De l'idée au problème de recherche

Idée clé : avant de chercher dans la littérature, il faut savoir quel sujet précis on veut étudier et quelle question on veut poser.